

Nexum 竞争格局深度分析

2026年6月 | 逐念而行 · Nexum | 仅供内部及投资人参考

1. 执行摘要

全球外骨骼行业经过20年发展，已形成清晰的三大阵营：**医疗康复外骨骼**（Ekso, ReWalk, Cyberdyne, Wandercraft）、**上肢EEG康复**（g.tec, 赛博灵科）、**消费级外骨骼**（程天Ascentiz, 极壳Hypershell）。

关键发现：EEG + 下肢外骨骼的交叉点仍然是空白。没有任何一家公司同时具备EEG信号处理能力和下肢外骨骼产品。Nexum One 是目前唯一明确聚焦这一交叉点的产品。

Nexum 的窗口期评估：2-3年。程天科技已在做EEG+脊电临床研究（R&D阶段），一旦其将EEG能力产品化并集成到UGO/Ascentiz产品线，交叉点将不再空白。Wandercraft的Eve个人版（2026年美国上市）将验证居家外骨骼市场。g.tec可能向下肢延伸。窗口正在关闭。

2. 核心竞品对比总表

公司	成立	产品	控制方式	EEG?	下肢?	FDA/NMPA?	价格	累计融资
Ekso Bionics	2005	EksoNR, Ekso Indego	按钮+IMU	✗	✓	FDA ✓	\$100K+/台	~\$150M+ (IPO 2014)
ReWalk (Lifeward)	2001	ReWalk Personal 6.0	倾斜传感器	✗	✓	FDA ✓	\$91,032/台	~\$130M+ (IPO 2014)
Cyberdyne	2004	HAL 下肢型	EMG (肌电)	✗	✓	FDA ✓ (2018)	~\$15K/台	~\$200M+ (IPO 2014)
Wandercraft	2012	Atalante X, Eve	自平衡	✗	✓	FDA ✓ (2023,2025)	未公开	~\$175M (含D轮 \$75M)

g.tec (recoveriX)	1999	recoveriX	EEG (非 侵入)	✓	✗ 仅 上 肢	CE ✓	~\$35K/套	未公开
程天科技	2017	UGO, Ascentiz	IMU+多模 态	✗	✓	NMPA ✓ (2021)	¥48万(UGO) ¥2500(EasyGo)	~¥5亿+ (2026 B+轮)
极壳 Hypershell	2021	X Ultra, Pro	IMU+AI	✗	✓	✗ (消费级)	\$599-799	~\$120M (估值 \$400M)
Nexum (逐念 而行)	2026	Nexum One	EEG+IMU (混合)	✓	✓	目标2028 NMPA	\$18K(医院) \$3,999+\$499/ 年(居家)	种子轮筹 备中

3. 逐家深度分析

3.1 Ekso Bionics (NASDAQ: EKS0)

成立：2005, Berkeley Bionics/HULC军用项目分拆。2014年IPO。

产品：EksoNR（医院康复）、Ekso Indego（个人版，2016年收购Parker Hannifin的Indego产品线）。刚性外骨骼框架，15-25kg。

技术：IMU+压力传感器触发预设步态模式。无EEG，无EMG。完全被动控制。

市场表现：EksoNR覆盖300+康复中心。2025年前三季度收入约\$14M，毛利率约55%。持续亏损，靠增发维持运营。市值长期低于\$20M（微型股）。

关键局限：医院内使用，需要治疗师操作。患者无法独立使用。价格\$100K+/台限制了普及。

对Nexum的启示：Ekso验证了医院康复外骨骼的市场存在——但它的重/贵/无EEG的弱点恰好是Nexum的切入点。Ekso生存了20年但从未盈利，说明纯硬件外骨骼商业模式有天花板。

3.2 ReWalk Robotics → Lifeward (NASDAQ: LFWD)

成立：2001, 以色列。2014年IPO。2024年收购AlterG（反重力跑步机）后更名为Lifeward。

产品：ReWalk Personal 6.0。倾斜传感器检测躯干前倾→触发迈步。需要上肢力量支撑双拐。

技术：倾角传感器+预设步态。最简单的控制方式，但也是最被动的——患者用躯干"操纵"机器，而非机器理解患者意图。

市场表现： CMS Medicare报销覆盖（K1007代码，\$91,032/台）。但销量极低：2024年全年仅~200台。Lifeward 2025 Q3收入约\$7M（主要是AlterG贡献）。持续的微型股状态。

对Nexum的启示： ReWalk拿到了CMS报销覆盖——这是外骨骼行业的里程碑。但它证明了"拿到报销≠商业成功"。产品体验（被动控制、需要双拐、重）才是核心问题。Nexum的服装式+EEG主动控制从根本上解决了体验问题。

3.3 Cyberdyne (TSE: 7779)

成立： 2004, 日本筑波大学山海嘉之教授创立。2014年东证Mothers上市。

产品： HAL（Hybrid Assistive Limb）下肢型、单关节型、腰类型。

技术： **EMG肌电控制**——电极贴在皮肤表面检测肌肉电信号。这是目前最接近"意图驱动"的商用方案，但EMG的问题是：信号只在肌肉已经收缩时产生，无法预测意图。且EMG对出汗、电极位置非常敏感。

市场表现： 全球400+设施安装。日本医保覆盖（2016年获批，神经/肌肉8种疾病）。价格约¥1.5M/台（约\$15K）。年收入约¥2-3B（\$15-20M），持续亏损。

对Nexum的启示： HAL的EMG方案证明了"生物信号驱动外骨骼"的临床价值（Chiu 2025：HAL比被动外骨骼6MWT改善高39%）。但EMG的物理局限——不能预测、信号不稳定——恰好是EEG的优势。Nexum的EEG+IMU混合方案是EMG的自然进化方向。

3.4 Wandercraft

成立： 2012, 法国。2025年\$75M D轮。累计融资约\$175M。

产品： Atalante X（临床自平衡外骨骼）、Eve（个人版，2026美国上市）。

技术： **自平衡+AI步态控制**。12个自由度。不需要拐杖，双手自由。这是目前最先进的下肢外骨骼机器人——但它不读EEG，不读EMG。控制策略完全内置在机器人自身。

市场表现： 100+康复中心。月均100万+步。获FDA两次扩展适应症（2023, 2025：C4-L5 SCI + MS）。

对Nexum的启示： Wandercraft是目前最强的"纯外骨骼"公司——但它和Nexum不在同一个品类竞争。它的自平衡设计面向的是C4-L5 SCI（包括高位截瘫、完全不能站立的患者）。Nexum的服装式面向的是ASIA C/D（能站立、需要辅助）。这是两个不同的患者人群。Wandercraft的Eve个人版（2026年美国上市）将为居家外骨骼市场提供关键验证。

3.5 g.tec medical engineering (recoveriX)

成立： 1999, 奥地利。BCI领域先驱。

产品： recoveriX——脑机接口康复系统。EEG头戴+功能性电刺激(FES)+VR视觉反馈。用于脑卒中后上肢运动功能恢复。

技术：EEG运动想象→FES电刺激。患者想象手部运动，EEG检测到运动想象特征→触发FES刺激前臂肌肉→手部实际运动。这是目前最成熟的商用EEG康复系统。

市场表现：1,000+医院和康复中心部署。CE认证。每次治疗\$140-190，已进入部分欧洲医保。

对Nexum的启示：recoveriX是Nexum最重要的对标参照——它证明了"非侵入EEG + 意图驱动 + 康复设备"的商业模式可行。但它只做上肢，不做下肢。从EEG上肢到EEG下肢的技术跨越（步行中的运动伪迹、平衡、多关节协调）是Nexum的核心技术壁垒。

3.6 程天科技

成立：2017, 杭州。2026年B+轮亿元级融资（年内两轮）。

产品：UGO（医疗，NMPA二类，600+医院，62万+人次）；Ascentiz（消费，Kickstarter \$253万，1.75kg）；EasyGo（消费，1.2kg，¥2,500）。

技术：多模态传感器（IMU+足底压力）+AI算法。意图识别准确率98.7%（指的是步态相位识别，非EEG）。无EEG。

EEG+脊电临床研究：真实存在。2026年与诚益通合作、同济医院执行的首例"脑-脊-机三融合"临床案例已发表。但这是R&D项目，不是产品线。程天已明确选择消费路线——Ascentiz/EasyGo才是增长引擎。

对Nexum的启示：程天是Nexum在中国市场最直接的潜在竞争者。它有NMPA经验、渠道、品牌、资金。一旦它将其EEG R&D转化为产品，交叉点就消失了。但程天现在聚焦消费级（EasyGo ¥2,500），医疗EEG不是它的主方向。Nexum的窗口期取决于程天何时将EEG产品化——预计2-3年。

3.7 极壳 Hypershell

成立：2021。累计融资~\$120M，估值~\$400M。

产品：Hypershell X Ultra（Pro/Ultra），消费级户外助力外骨骼。髌膝一体，2.2kg。

技术：IMU+力矩传感器+AI自适应。纯消费级。无EEG，无医疗意图。

市场表现：Kickstarter成功，全球发货。\$599-799价格带。2025年推出摄像头版（视觉感知地形）。

对Nexum的启示：极壳验证了消费外骨骼的TAM（可及市场）。但它和Nexum是不同品类：极壳做户外增强，Nexum做神经康复。"极壳用摄像头做地形感知"恰恰说明纯运动传感器无法理解用户意图——这正是EEG的价值。

4. 学术界关键团队

团队	机构	关键成果	状态
----	----	------	----

Miguel Nicolelis Lab	Duke University	Walk Again Project (2016): 8例完全性SCI, EEG外骨骼+VR训练后50%改善。原理验证。	学术, 未商业化
Grégoire Courtine Lab	EPFL / .NeuroRestore	脑脊接口+外骨骼。植入式BCI+脊髓电刺激使完全性SCI恢复行走。2023 Nature。	学术+初创 (ONWARD Medical)
Bin He Lab	CMU	非侵入EEG实时解码精细手指运动(~81%准确率)。2025 Nature Comms。	学术
窦祖林教授团队	中山大学附属第三医院	2026年发表EEG-BCI外骨骼RCT (Annals of Neurology)。	临床学术
高小榕教授团队	清华大学生物医学工程系	非侵入BCI (SSVEP/P300), 中国第一。已有外骨骼控制研究。	学术
李远清教授	华南理工大学	多模态脑机接口+外骨骼控制。	学术

5. 市场数据关键指标

指标	值	来源
全球康复外骨骼市场 (2025)	\$1.3B, CAGR 17%	MarketsandMarkets 2025
中国外骨骼康复医保覆盖	11省市 (2024-2025)	省级医保局
中国非侵入BCI定价	¥966/次 (2025.3)	国家医保局
程天科技UGO获证年份	2021 (NMPA二类)	NMPA
Ekso, ReWalk, Cyberdyne IPO年份	2014	SEC/东证
Wandercraft累计融资	\$175M (2025 D轮)	公开披露
极壳Hypershell估值	~\$400M (2025)	公开披露

6. Nexum的竞争定位

唯一性验证：经过对全球7家核心竞品+5个学术团队的全面调研，**EEG + 下肢外骨骼**的商用产品交叉点确实为空。Nexum One可能是全球第一款定位此交叉点的产品。窗口期2-3年。**差异化护城河：**1. 品类定义权——第

一个占据"EEG下肢外骨骼"品类 2. **EEG+IMU混合架构**——比纯EMG（HAL）有预测能力，比纯IMU（Ekso/ReWalk）有意图理解 3. **服装式形态**——比框架式（Ekso/程天UGO）轻一个数量级（~2.5kg vs 15-25kg） 4. **价格优势**——居家版\$3,999+\$499/年 vs ReWalk \$91,032 5. **中国NMPA绿色通道**——11省医保覆盖+创新器械审评加速

7. 核心风险

1. **程天科技EEG产品化**：一旦程天将EEG R&D转化为产品，交叉点不再空白。风险等级：高。时间窗口：2-3年。
2. **Wandercraft Eve验证居家市场**：2026年美国上市，如果成功将证明居家外骨骼TAM，吸引更多竞争者。如果失败则说明居家市场不成熟。
3. **EEG步行信噪比**：所有学术研究在实验室条件下完成。真实世界步行中的EEG信号质量是最大技术风险。Nexum的IMU混合方案部分缓解了此风险。
4. **NMPA审评不确定性**：EEG+外骨骼组合无先例，审评可能比预期慢。